

Manuale Tecnico – CineMax

Autori: Benaoun Tamim – Università degli Studi dell'Insubria – Sede CO

1. Introduzione

CineMax è un'applicazione Java sviluppata per il corso di Laboratorio Interdisciplinare A. Implementa un sistema di gestione cinema con interfaccia a terminale (TUI) e persistenza su file CSV.

2. Struttura del Progetto

- src/ : codice sorgente Java (file .java)
- bin/ : bytecode compilato (file .class)
- data/ : file di dati (proiezioni.csv, utenti.csv)
- doc/ : documentazione (manuali e JavaDoc)

3. Descrizione delle Classi

3.1 Film.java

Rappresenta un film. Attributi: titolo, genere, regista (String), anno, durataMinuti, etaMinima (int). Fornisce getter per tutti i campi e toString().

3.2 Proiezione.java

Rappresenta una proiezione cinematografica. Contiene un oggetto Film, dataOra (LocalDateTime) e prezzoBiglietto (double). Fornisce getter, setter per dataOra e prezzoBiglietto, e toString().

3.3 Utente.java

Rappresenta un utente. Attributi: nome, cognome, username, password, domicilio, ruolo (String), dataNascita (LocalDate). Il ruolo può essere Cliente, Proiezionista o Bigliettaio.

3.4 Prenotazione.java

Rappresenta una prenotazione. Contiene Utente, Proiezione, numeroBiglietto (int) e un codice univoco generato tramite UUID.randomUUID(). Il metodo getCostoTotale() calcola il costo totale.

3.5 CsvReader.java

Classe utility per lettura e scrittura CSV. Metodi: cercaPerTitolo() legge proiezioni.csv e filtra per titolo; leggiUtenti() legge utenti.csv; registraUtente() aggiunge un utente in append. Usa BufferedReader/BufferedWriter con try-with-resources.

3.6 Login.java

Gestisce autenticazione e registrazione. Il metodo login() legge utenti.csv e cerca le credenziali; restituisce l'oggetto Utente se trovato, null altrimenti. Il metodo registrazione() raccoglie i dati e chiama CsvReader.registraUtente().

3.7 CineMax.java

Classe principale con il metodo main(). Gestisce il menu iniziale e instrada l'utente verso il menu corretto in base al ruolo. Contiene anche il menu Guest con ricerca film tramite CsvReader.cercaPerTitolo().

3.8 menuCliente.java

Gestisce le operazioni del Cliente: visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione prenotazioni. Le prenotazioni sono memorizzate in una List in memoria durante la sessione.

3.9 menuProiezionista.java

Gestisce le operazioni del Proiezionista: aggiunta, modifica ed eliminazione di proiezioni. Verifica l'assenza di sovrapposizioni orarie prima di aggiungere una proiezione.

3.10 menuBigliettaio.java

Gestisce le operazioni del Bigliettaio: visualizzazione di tutte le prenotazioni e ricerca per codice univoco.

4. Struttura dei File CSV

proiezioni.csv – colonne: data_ora_proiezione, titolo_film, genere, regista, anno, durata_minuti, eta_minima, prezzo_biglietto

utenti.csv – colonne: nome, cognome, username, password, dataNascita, domicilio, ruolo

5. Compilazione ed Esecuzione

Compilazione: **javac -d bin *.java**

Esecuzione: **java -cp bin bin.CineMax**

6. Scelte Architettureali

- Persistenza tramite CSV: scelta per semplicità e leggibilità, come indicato nelle specifiche
- Interfaccia TUI: menu testuali navigabili tramite Scanner, senza librerie esterne
- Package bin: tutte le classi nel package bin, coerente con la struttura directory
- UUID per codici prenotazione: garantisce unicità senza database
- Try-with-resources: utilizzato in CsvReader per chiusura automatica degli stream